

Fisica + Ed. Civica: i cicli di vita delle batterie e il mio smartphone. Esperienza guidata

Lo smartphone è un dispositivo che tutti, o quasi tutti, utilizziamo ogni giorno nella nostra società. Così come tutti i dispositivi elettrici ed elettronici, anche lo smartphone si accende solo quando viene attraversato da una **corrente elettrica**, cioè un flusso di elettroni. Dispositivi fissi come una lampadina o un frigorifero possono restare sempre collegati alla presa di corrente; un dispositivo portatile, invece, non potendo stare sempre collegato, è dotato di un **batteria** cioè un "contenitore di corrente elettrica" che in molti casi si può ricaricare.

Le prese nel muro e le batterie funzionano in maniera simile, anche se le prese nel muro sono collegate, tramite un lungo percorso, alle centrali elettriche, e dunque possono trarre tanta corrente senza rischio che finisca dopo poco. Le batterie, invece, possono contenere solo una certa quantità di corrente e dopo un po' si scaricano.

Ricaricare la batteria del nostro smartphone ci può sembrare un'operazione banale e senza alcuna ripercussione pratica. Tuttavia, pensandoci un po', è facile immaginare che esattamente come ogni altro strumento che utilizziamo, anche le batterie invecchiano e si consumano, si rovinano, e ad un certo punto smettono di funzionare. In particolare, negli smartphone questo si può notare dal fatto che, anche se dopo la ricarica il display segna sempre 100%, col passare del tempo la carica del telefono dura sempre meno. Così, se lo smartphone nuovo di confezione può stare acceso anche più giorni senza ricarica, dopo qualche anno il telefono inizia a scaricarsi in meno di un giorno, e sempre più rapidamente fino a durare solo poche ore.



Figura 1: Valori puramente di esempio.

L'età di una batteria si può misurare in **cicli di ricarica**: ogni volta che la batteria viene ricaricata del 100%, diciamo che ha subito un ciclo di ricarica. Il ciclo può avvenire anche in diverse ricariche: ad esempio se oggi ricarico la mia batteria del 50%, e domani di nuovo del 50%, allora in totale avrò fatto un ciclo di ricarica.

Mediamente, una batteria di un moderno smartphone si degrada dopo **500** cicli di ricarica. Questo valore può ridursi anche di molto se la batteria viene "trattata male": in particolare bisogna evitare di esporla a temperature estreme (troppo caldo o troppo freddo) e di far scaricare la batteria fino allo 0%.

Lo scopo dell'esperimento che segue è di contare quanti cicli di ricarica effettuiamo sul nostro smartphone nel tempo, e stimare così l'età della batteria.

Guida all'osservazione sperimentale

Per questa misurazione non servono strumenti di misura particolari. Basta un po' di organizzazione e di pazienza. Procediamo come segue:

1) Stabiliamo un periodo di osservazione di una settimana, per esempio da lunedì a domenica.

Data di inizio presa dati	Data di fine presa dati
(Scrivi qui la data in cui inizi a raccogliere i dati.)	(Scrivi qui la data in cui finisci di raccogliere i dati.)

2) Durante il periodo di osservazione, ogni volta che ricarichi la batteria dello smartphone, riempi la tabella che segue nelle prime quattro colonne (gialle e verdi), scrivendo le informazioni che ti serviranno per i calcoli:

Orario inizio ricarica	Percentuale iniziale		Orario fine ricarica	Percentuale finale		Durata ricarica	Percentuale ricaricata
		→			=		
		→			=		
		→			=		
		→			=		
		→			=		
		→			=		
		→			=		
		→			=		
		→			=		
		→			=		
		→			=		
		→			=		
		→			=		
		→			=		

La tabella contiene 14 righe che sono sufficienti per due ricariche al giorno, in media. Se dovessi aver bisogno di più righe riporta i dati in una tabella separata, da allegare alla relazione finale.

3) Ogni volta che raccogli i dati per una singola riga nelle colonne gialla e verde, puoi svolgere due semplici calcoli e riempire i corrispondenti spazi della colonna blu. Se ad esempio la ricarica inizia alle 16:10 a partire dal 20%, e termina alle 18:50 al 90%, apparirà così:

16:10	20%	→	18:50	90%	=		
-------	-----	---	-------	-----	---	--	--

(valori di esempio)

Gli ultimi due spazi vanno completati svolgendo due sottrazioni. In questo caso avresti:

1) $18\text{h } 50\text{min} - 16\text{h } 10\text{min} = 2\text{h } 40\text{min}$, per quanto riguarda la durata della ricarica;

2) $90\% - 20\% = 70\%$, per quanto riguarda la percentuale caricata.

Nota bene: a questi valori dobbiamo associare le giuste incertezze.

La sensibilità degli orari è 1 minuto, quindi facendo una sottrazione, l'incertezza corrisponde a $1\text{min} + 1\text{min} = 2\text{min}$. Le percentuali hanno sensibilità di 1%, quindi l'incertezza totale è $1\% + 1\% = 2\%$.

16:10	20%	→	18:50	90%	=	$2\text{h } 40\text{min} \pm 2\text{min}$	$70\% \pm 2\%$
-------	-----	---	-------	-----	---	---	----------------

Guida all'analisi dei dati

Dopo la fine del periodo di osservazione, possiamo analizzare i dati raccolti e trarre le conclusioni. In particolare ci focalizziamo sulla tabella piccola (arancione), e sulle ultime due colonne della tabella grande (blu).

Calcoliamo tre valori:

1. Dalla tabella arancione ricaviamo il tempo totale di osservazione con una sottrazione tra le due date;
2. Dalla colonna blu "Durata ricarica" ricaviamo il tempo totale di ricarica con una somma di tutti i valori della colonna;
3. Dalla colonna "Percentuale ricaricata" ricaviamo la percentuale ricaricata totale con una somma di tutti i valori della colonna.

Nota bene: ancora una volta non dimenticare che i risultati avranno un'incertezza che andrà calcolata applicando la regola opportuna.

Tabella risultati		
Quantità	Valore attendibile	Incetezza
Tempo totale di osservazione (T_o)		
Tempo totale di ricarica (T_R)		
Percentuale ricaricata totale (P)		

Interpretazione dei risultati

Ora puoi utilizzare la tabella dei risultati per trarre alcune conclusioni.

Per sapere quanti cicli di ricarica hai effettuato durante il periodo di osservazione, devi dividere P per 100:

$$\text{Numero di cicli} = \frac{P}{100\%}$$

Riporta il risultato completo di incertezza. N.B. che unità di misura esce fuori?

Per sapere quanti cicli di ricarica fai in media nel tempo, devi applicare la seguente formula:

$$\text{Cicli in media} = \frac{P}{100\% \times T_O}$$

Anche in questo caso trova l'incertezza e soffermati sulla corretta unità di misura da utilizzare.

Quesiti e domande aperte

- 1) In base ai dati raccolti, sapresti stimare quanti cicli di ricarica hai compiuto sul tuo smartphone sin da quando ce l'hai?
- 2) Se utilizzassi la batteria sempre a questo ritmo, quanto tempo durerebbe prima di degradarsi?
- 3) Di cosa è fatta la batteria del tuo smartphone? Quando sarà ormai inutilizzabile, sai come si può smaltire?
- 4) Secondo te si può fare a meno delle batterie? Immagina che non ce ne siano più e ragiona su quali sono i dispositivi che conosci o che utilizzi che si basano sulle batterie. Descrivi come cambierebbe il mondo / la tua vita senza questa tecnologia.